Unnamed 20260522

IMO 1977 P6

IMOSL 2010 A6

IMOSL 2011 A4

USAMO 2019 P1

Japan Final Round 2020 P3

Middle European 2020 Individual P1

Mathematical Reflections S227

利用正整数的良序性从值域的最小层或缺失层出发，把函数复合与迭代关系转化为函数值逐级推进的约束，再用归纳或等价类排除函数值的空缺、重复与错位，从而确定函数的整体结构。

IMO 1977 P6

求所有函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$ 满足对任意正整数 n 均有

$$f(n+1)>f^2(n)$$

解

方法一

先证 $f(n)\geqslant n$ 对每个正整数 n 成立。反设不然，并在所有满足 $x>f(x)$ 的正整数 x 中，选取使 $f(x)$ 最小者 n，记 $f(n)=m$。于是 $n>m$，且 m 是所有满足 $x>f(x)$ 的 x 所对应函数值中的最小值。由 $n\geqslant 2$ 及题设条件，

$$f(f(n-1))<f(n)=m$$

令 $a=f(n-1)$。若 $a\geqslant m$，则 $f(a)<m\leqslant a$，这与 m 的最小性矛盾。因此 $a\leqslant m-1<n-1$，但这又说明 $n-1>f(n-1)$ 且 $f(n-1)<m$，仍与 m 的最小性矛盾。故 $f(n)\geqslant n$ 对所有正整数 n 成立。

于是

$$f(n+1)>f(f(n))\geqslant f(n)$$

所以 f 严格递增。若某个正整数 n 满足 $f(n)\geqslant n+1$，则由严格递增性，

$$f(f(n))\geqslant f(n+1)$$

这与题设条件矛盾。因此 $f(n)\leqslant n$。结合已经证明的下界，得到 $f(n)=n$ 对所有正整数 n 成立。

方法二

对每个正整数 n，记命题 S_n 为：$f(n)$ 是集合 $\{f(n), f(n+1), f(n+2), \cdots\}$ 中唯一的最小值。先证 S_1。函数 f 的值域是正整数集的非空子集，故存在最小值。若该最小值在某个 $m > 1$ 处取得，则

$$f(m) > f(f(m-1))$$

而右边仍是 f 的一个函数值，矛盾。因此最小值只能在 $m = 1$ 处取得，S_1 成立。

假设 $S_1, S_2, \cdots, S_n$ 均成立。于是

$$f(1) < f(2) < \cdots < f(n)$$

从而 $f(n) \geqslant n$。任取 $m > n+1$，则 $m-1 > n$，由 S_n 有 $f(m-1) > f(n) \geqslant n$，故 $f(m-1) \geqslant n+1$。题设条件给出

$$f(m) > f(f(m-1))$$

其中右边是集合 $\{f(n+1), f(n+2), \cdots\}$ 中的一个元素。因此 $f(m)$ 不可能是这个集合的最小值。该集合必有最小值，而除 $n+1$ 外的每个指标 $m > n+1$ 都已被排除，故 $f(n+1)$ 是其唯一最小值，即 S_{n+1} 成立。

由归纳法，S_n 对所有正整数 n 成立，所以 f 严格递增，并且 $f(n) \geqslant n$。若某个 n 满足 $f(n) \geqslant n+1$，则

$$f^2(n) \geqslant f(n+1)$$

与题设条件矛盾。因此 $f(n) = n$ 对所有正整数 n 成立。

IMOSL 2010 A6

函数 $f, g : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$ 满足

$$f(g(n)) = f(n) + 1, \qquad g(f(n)) = g(n) + 1$$

证明 $f(n) = g(n)$ 对每个正整数 n 成立。

解

方法一

以下用 $\mathbb{N}$ 表示正整数集。对任意函数 $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$，定义 $h^0(x) = x$，并对正整数 k 定义 h^k 为 h 的 k 次迭代。

对任意非负整数 k，反复使用题设关系可得

$$f(g^k(x)) = f(x) + k, \qquad g(f^k(x)) = g(x) + k$$

设 a, b 分别为 f, g 所能取得的最小值，并取正整数 n_f, n_g，使

$$f(n_f) = a, \qquad g(n_g) = b$$

于是

$$f(g^k(n_f)) = a + k, \qquad g(f^k(n_g)) = b + k$$

所以 f, g 的值域分别为

$$N_f = \{a, a+1, a+2, \cdots\}, \qquad N_g = \{b, b+1, b+2, \cdots\}$$

若 $f(x) = f(y)$，则

$$g(x) = g(f(x)) - 1 = g(f(y)) - 1 = g(y)$$

反之，若 $g(x) = g(y)$，同理可得 $f(x) = f(y)$。因此定义 $x \sim y$ 当且仅当 $f(x) = f(y)$，这也等价于 $g(x) = g(y)$。记

$$[x] = \{y \in \mathbb{N} : y \sim x\}$$

断言一：若 $f(x) \sim f(y)$，则 $x \sim y$。因此每个等价类在 N_f 中至多含有一个元素，在 N_g 中也至多含有一个元素。

断言一证明：由 $f(x) \sim f(y)$ 可得 $g(f(x)) = g(f(y))$。题设给出 $g(f(t)) = g(t) + 1$，故 $g(x) = g(y)$，即 $x \sim y$。

若 $u, v \in [x] \cap N_f$，则存在 $r, s \in \mathbb{N}$，使 $u = f(r)$、$v = f(s)$。由 $u \sim v$ 和刚才证明的结论可得 $r \sim s$，因而 $u = f(r) = f(s) = v$。所以 $[x] \cap N_f$ 至多含有一个元素。交换 f, g，同理可证 $[x] \cap N_g$ 至多含有一个元素。

断言二：对任意 $x \in \mathbb{N}$，

$$[x] \subseteq \{1, 2, \cdots, b-1\}$$

当且仅当 $f(x) = a$。类似地，

$$[x] \subseteq \{1, 2, \cdots, a-1\}$$

当且仅当 $g(x) = b$。

断言二证明：只需证明

$$[x] \nsubseteq \{1, 2, \cdots, b-1\} \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) > a$$

若 $f(x) > a$，由于 f 的值域为 N_f，存在 $y \in \mathbb{N}$ 使 $f(y) = f(x) - 1$。于是 $f(g(y)) = f(y) + 1 = f(x)$，故 $x \sim g(y)$。又有 $g(y) \geqslant b$，所以 $[x]$ 不包含于 $\{1, 2, \cdots, b-1\}$。

反过来，若存在 $c \in [x]$ 且 $c \geqslant b$，则由 g 的值域为 N_g，可写成 $c = g(y)$。于是

$$f(x) = f(c) = f(g(y)) = f(y) + 1 \geqslant a + 1$$

故 $f(x) > a$。另一个结论完全类似。

因此，包含于 $\{1, 2, \cdots, a-1\}$ 的等价类恰为 $[n_g]$。同理，包含于 $\{1, 2, \cdots, b-1\}$ 的等价类恰为 $[n_f]$。

由题设关于 f, g 的对称性，不妨设 $a \leqslant b$。此时

$$[n_g] \subseteq \{1, 2, \cdots, a-1\} \subseteq \{1, 2, \cdots, b-1\}$$

故 $[n_g] = [n_f]$。从而对任意 $x \in \mathbb{N}$，

$$f(x) = a \quad \Longleftrightarrow \quad g(x) = b \quad \Longleftrightarrow \quad x \sim n_f \sim n_g$$

断言三： $a=b$。

断言三证明： 因为 $[n_f]=[n_g]\subseteq\{1,2,\cdots,a-1\}$，而 $a\in[a]$，所以 $[a]\neq[n_f]$。由断言二，等价类 $[a]$ 中存在某个 $a'\geqslant b$。由于 $a\leqslant b\leqslant a'$，数 a,a' 都属于 N_f；又因为它们属于同一个等价类，断言一表明必有 $a=a'$。于是 $a\geqslant b$。结合 $a\leqslant b$，得到 $a=b$。

断言四： 对每个整数 $d\geqslant 0$，都有

$$f^{d+1}(n_f)=g^{d+1}(n_f)=a+d$$

断言四证明： 当 $d=0$ 时，$f(n_f)=a$；又由 $n_f\sim n_g$ 及 $a=b$ 可得 $g(n_f)=g(n_g)=b=a$，故结论成立。

设 $d\geqslant 1$，并假设结论对 $d-1$ 成立，则 $f^d(n_f)=g^d(n_f)$，从而

$$f^{d+1}(n_f)=f(g^d(n_f))=f(n_f)+d=a+d$$

同理，

$$g^{d+1}(n_f)=g(f^d(n_f))=g(n_f)+d=a+d$$

归纳完成。

最后，任取 $x\in\mathbb{N}$。由于 $f(x)\in N_f$，存在整数 $d\geqslant 0$ 使 $f(x)=a+d$。由断言四，

$$f(x)=f(g^d(n_f))$$

故 $x\sim g^d(n_f)$。于是

$$g(x)=g(g^d(n_f))=g^{d+1}(n_f)=a+d=f(x)$$

因此 $f(n)=g(n)$ 对所有正整数 n 成立。

方法二

以下仍以 $\mathbb{N}$ 表示正整数集，并令 $h^0(x)=x$、$h^{k+1}(x)=h(h^k(x))$。反复使用题设关系可得

$$f(g^k(x))=f(x)+k,\qquad g(f^k(x))=g(x)+k$$

令 a,b 分别为 f,g 所取到的最小值，取 $n_f,n_g\in\mathbb{N}$ 使 $f(n_f)=a$、$g(n_g)=b$。于是 f 取遍所有不小于 a 的整数，g 取遍所有不小于 b 的整数。

若 $f(x)=f(y)$，则由 $g(f(x))=g(x)+1$ 可得 $g(x)=g(y)$；反之同理。因此定义 $x\sim y$ 当且仅当 $f(x)=f(y)$，这也等价于 $g(x)=g(y)$。

断言一： 每个等价类在 $\{a,a+1,a+2,\cdots\}$ 中至多含有一个元素，在 $\{b,b+1,b+2,\cdots\}$ 中也至多含有一个元素。

断言一证明： 若 $f(x)\sim f(y)$，则

$$g(x)=g(f(x))-1=g(f(y))-1=g(y)$$

故 $x\sim y$。对调 f,g，同样有 $g(x)\sim g(y)$ 蕴含 $x\sim y$。

若 $u,v\geqslant a$ 且 $u\sim v$，取 $x,y\in\mathbb{N}$ 使 $f(x)=u$、$f(y)=v$。由 $f(x)\sim f(y)$ 得 $x\sim y$，进而 $u=f(x)=f(y)=v$。另一结论同理。

断言二： $a=b$。

断言二证明： 由 a 的最小性知 $f(a)\geqslant a$。若 $f(a)=a$，则

$$g(a)=g(f(a))=g(a)+1$$

矛盾，故 $f(a)>a$。由对称性，不妨设 $a\leqslant b$。因为 $f(a)-1\geqslant a$，而 f 取遍所有不小于 a 的整数，所以存在 $x\in\mathbb{N}$ 使 $f(x)=f(a)-1$。于是

$$f(g(x))=f(x)+1=f(a)$$

即 $a\sim g(x)$。又 $a\geqslant a$ 且 $g(x)\geqslant b\geqslant a$，由断言一可得 $a=g(x)\geqslant b$。结合 $a\leqslant b$，得到 $a=b$。

断言三： $f(a)=g(a)=a+1$。

断言三证明： 若 $f(a)\neq a+1$，则由 $f(a)>a$ 可知 $f(a)\geqslant a+2$。由于 f 取遍所有不小于 a 的整数，可取 $x,y\in\mathbb{N}$，使

$$f(x)=f(a)-2,\qquad f(y)=g(x)$$

其中第二个等式可以取到，是因为 $g(x)\geqslant b=a$。于是

$$f(g^2(x))=f(x)+2=f(a)$$

故 $a\sim g^2(x)$。由于 a 与 $g^2(x)$ 都不小于 a，断言一给出 $a=g^2(x)$。另一方面，

$$g^2(x)=g(g(x))=g(f(y))=g(y)+1\geqslant a+1$$

矛盾。因此 $f(a)=a+1$。交换 f,g，同理得到 $g(a)=a+1$。

断言四： 对每个整数 $x\geqslant a$，都有 $f(x)=g(x)=x+1$。

断言四证明： 对 x 归纳。$x=a$ 时结论由断言三成立。若结论对某个 $x\geqslant a$ 成立，则

$$f(x+1)=f(g(x))=f(x)+1=x+2$$

并且

$$g(x+1)=g(f(x))=g(x)+1=x+2$$

故归纳成立。

最后，任取 $n\in\mathbb{N}$。因为 $g(n)\geqslant b=a$，所以由断言四，

$$f(n)+1=f(g(n))=g(n)+1$$

从而 $f(n)=g(n)$。

IMOSL 2011 A4

求所有的函数对 (f,g)，从正整数映射到自身，满足

$$f^{g(n)+1}(n)+g^{f(n)}(n)=f(n+1)-g(n+1)+1$$

对任意正整数 n 成立。其中 f^k 与 g^k 分别表示 f 与 g 的 k 次迭代。

解

方法一

原式可推出对任意正整数 n 均有

$$f(f^{g(n)}(n)) < f(n+1) \tag{1}$$

这个式子足够我们求出函数 f。将 f 的不同函数值按递增顺序记为 $y_1 < y_2 < \cdots$。下面的归纳将同时证明这些函数值有无穷多个。规定两类命题：

$(\mathrm{i})_n$ $f(x) = y_n$ 当且仅当 $x = n$；

$(\mathrm{ii})_n$ $y_n = n$。

我们将用数学归纳法依次证明命题

$$(\mathrm{i})_1 \quad (\mathrm{ii})_1 \quad (\mathrm{i})_2 \quad (\mathrm{ii})_2 \quad \cdots \quad (\mathrm{i})_n \quad (\mathrm{ii})_n \quad \cdots \tag{2}$$

首先，假设 $f(\alpha) = y_1$，如果 $\alpha > 1$，那么

$$f(f^{g(\alpha-1)}(\alpha-1)) < y_1$$

与 y_1 的最小性矛盾！所以 $f(x) = y_1$ 当且仅当 $x = 1$，由此我们建立了命题 $(\mathrm{i})_1$。

现在，假设 (2) 中的命题 $(\mathrm{i})_n$ 以及其之前的命题均已经被证明，表示对于任意正整数 k 以及 $a < n$ 我们有 $f^k(x) = a$ 当且仅当 $x = a$。

前 n 个函数值分别只在 $1, 2, \cdots, n$ 处取得，而定义域是无限集，所以 f 必有第 $n+1$ 个不同的函数值 y_{n+1}。取 y_{n+1} 的任意一个原像 β，必然有 $\beta > n$。因为

$$f(f^{g(\beta-1)}(\beta-1)) < y_{n+1}$$

推出

$$f^{g(\beta-1)}(\beta-1) \in \{1, 2, \cdots, n\} \tag{3}$$

记 $b = f^{g(\beta-1)}(\beta-1)$。如果 $b < n$，则由归纳假设有 $\beta - 1 = b$，这与 $\beta > n$ 矛盾。因此 $b = n$。又因 $g(\beta-1) \geqslant 1$，数 $n = b$ 是 f 的一个函数值；而前 $n-1$ 个函数值为 $1, 2, \cdots, n-1$，故 $y_n = n$，命题 $(\mathrm{ii})_n$ 得证。

此时由命题 $(\mathrm{i})_n$ 可知 $f(k) = n$ 当且仅当 $k = n$。从 $f^{g(\beta-1)}(\beta-1) = n$ 开始逐次去掉最外层的 f，得到 $\beta - 1 = n$。由于 β 是 y_{n+1} 的任意原像，命题 $(\mathrm{i})_{n+1}$ 得证。

由数学归纳法知 $f(n) = n$ 对任意正整数 n 成立。代回原方程，得到

$$g^n(n) + g(n+1) = 2$$

两项均为正整数，故它们都等于 1。于是 $g(n+1) = 1$ 对所有正整数 n 成立，而取 $n = 1$ 又得 $g(1) = 1$，所以 $g \equiv 1$。直接代入可知 $(f(n), g(n)) = (n, 1)$ 确实满足题设。

方法二

原式可推出对任意正整数 n 均有

$$f(n+1) > f^{g(n)+1}(n) \tag{4}$$

对每个正整数 n，记命题 S_n 为：$f(n)$ 是集合 $\{f(n), f(n+1), f(n+2), \cdots\}$ 中唯一的最小值。先证 S_1。函数 f 的值域存在最小值；若该最小值在某个 $m > 1$ 处取得，则由式 (4)，

$$f(m) > f^{g(m-1)+1}(m-1)$$

而右边仍是 f 的一个函数值，矛盾。因此 S_1 成立。

假设 $S_1, S_2, \cdots, S_n$ 均成立，则 $f(1) < f(2) < \cdots < f(n)$，从而 $f(n) \geqslant n$。任取 $m > n+1$。因为 $m-1 > n$，由 S_n 得 $f(m-1) > f(n) \geqslant n$，所以 $f(m-1) \geqslant n+1$。而对每个 $x > n$，S_n 都给出 $f(x) > f(n) \geqslant n$；因此从 $m-1$ 出发的每个正整数次迭代值都大于 n。特别地，$f^{g(m-1)+1}(m-1)$ 是集合 $\{f(n+1), f(n+2), \cdots\}$ 中的一个元素。由式 (4)，$f(m)$ 大于该元素，故不可能是这个集合的最小值。除 $n+1$ 外的每个指标都已被排除，所以 $f(n+1)$ 是唯一最小值，即 S_{n+1} 成立。

归纳可知 f 严格递增，因而 $f(n) \geqslant n$。若存在 n 使 $f(n) \geqslant n+1$，则严格递增性给出

$$f^{g(n)+1}(n) \geqslant f^2(n) = f(f(n)) \geqslant f(n+1)$$

这与式 (4) 矛盾。因此 $f(n) = n$ 对所有正整数 n 成立。代回原方程，得到 $g^n(n) + g(n+1) = 2$，从而 $g \equiv 1$。

Mathematical Reflections S227

令 $\mathbf{N}^*$ 是正整数集合。求所有的函数 $f : \mathbf{N}^* \to \mathbf{N}^*$，使得对于所有的 n，有

$$f(n+1) > \frac{f(n) + f(f(n))}{2}$$

解

令 $f(0) = 0$，从而把 f 扩充到非负整数上。

先证 f 严格递增。对 $n \geqslant 0$ 归纳证明：对每个 $m > n$，都有

$$f(0) < f(1) < \cdots < f(n) < f(m)$$

当 $n = 0$ 时结论显然成立。假设结论对某个 n 成立，并在所有 $k > n$ 中选取使 $f(k)$ 最小的指标 m_0。若 $m_0 > n+1$，则由题设条件，

$$\min\{f(m_0 - 1), f(f(m_0 - 1))\} < f(m_0)$$

若第一项小于 $f(m_0)$，便直接与 m_0 的选取矛盾。若第二项小于 $f(m_0)$，则由极小性必有 $f(m_0 - 1) \leqslant n$；但归纳假设给出 $f(m_0 - 1) > f(n) \geqslant n$，仍是矛盾。因此 $m_0 = n+1$。对任意 $m > n+1$，归纳假设又给出 $m - 1 > n$ 且 $f(m-1) > f(n) \geqslant n$，所以

$$f(n+1) \leqslant \min\{f(m-1), f(f(m-1))\} < f(m)$$

这完成了归纳，故 f 严格递增。

由于 f 取整数值，若 $m>n\geqslant 0$，则

$$f(m)\geqslant f(n)+m-n$$

于是对 $m\geqslant 1$，

$$\begin{aligned} f(f(m+1)) &\geqslant f(f(m))+f(m+1)-f(m) \\ &> f(f(m))+\frac{f(m)+f(f(m))}{2}-f(m) \\ &=\frac{3}{2}f(f(m))-\frac{1}{2}f(m) \end{aligned}$$

再由题设条件，

$$\begin{aligned} f(m+2) &> \frac{f(m+1)+f(f(m+1))}{2} \\ &> f(f(m)) \end{aligned}$$

因 f 严格递增，后一不等式推出 $m+2>f(m)$，即 $f(m)\leqslant m+1$。另一方面，严格递增且 $f(1)\geqslant 1$ 给出 $f(m)\geqslant m$，故对每个 m 都有 $f(m)\in\{m,m+1\}$。

若某个 n 满足 $f(n)=n+1$，则严格递增迫使此后所有 $m\geqslant n$ 都有 $f(m)=m+1$。因此满足 $f(n)=n$ 的指标构成一个初始段，该初始段也可以为空或为全体正整数。逐一代入原不等式可知，下列函数全部符合要求：

$$f_0(n)=n,\qquad f_N(n)=\begin{cases} n, & 1\leqslant n\leqslant N \\ n+1, & n\geqslant N+1 \end{cases}\qquad f_\infty(n)=n+1$$

其中 N 为任意正整数。

Middle European 2020 Individual P1

求所有正整数 k，使得存在函数 $f,g:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$，满足 g 的值域是无限集，并且

$$f^{g(n)}(n)=f(n)+k$$

对任意正整数 n 成立。其中 f^m 表示函数 f 的 m 次迭代。

解

答案是所有满足 $k\geqslant 2$ 的正整数。

先证明 $k=1$ 时不存在所求函数。此时题设等式变为

$$f^{g(n)}(n)=f(n)+1$$

引理一：函数 f 没有周期点，即不存在正整数 m,n 使得 $f^m(n)=n$。

引理一证明：反设 $f^m(n)=n$。令

$$A=\{n,f(n),f^2(n),\cdots,f^{m-1}(n)\}$$

则 n 的所有迭代值都属于有限集 A。取 $t=\max A=f^s(n)$，其中 $0\leqslant s<m$，并令 $u=f^{s+m-1}(n)$。由 $f^m(n)=n$ 可得 $u\in A$ 且 $f(u)=t$。把 u 代入题设等式，得到

$$t+1=f(u)+1=f^{g(u)}(u)\in A$$

这与 $t=\max A$ 矛盾。因此 f 没有周期点。

引理二：对任意正整数 n，都有 $f(n)\geqslant n+1$。

引理二证明：假设某个正整数 n 满足 $f(n)\leqslant n$。我们证明：对每个非负整数 r，都存在正整数 s，使得

$$f^s(n)=f(n)+r$$

当 $r=0$ 时取 $s=1$ 即可。若对某个 r 已有 $f^s(n)=f(n)+r$，令 $v=f^{s-1}(n)$，则题设等式给出

$$f^{g(v)+s-1}(n)=f^{g(v)}(v)=f(v)+1=f^s(n)+1=f(n)+r+1$$

故归纳成立。取 $r=n-f(n)$，便得到某个 $s\geqslant 1$ 使得 $f^s(n)=n$，与引理一矛盾。因此 $f(n)>n$；由于函数值均为整数，必有 $f(n)\geqslant n+1$。

由引理二，对任意正整数 m,n 均有

$$f^m(n)\geqslant f^{m-1}(n)+1\geqslant\cdots\geqslant f(n)+m-1$$

令 $m=g(n)$，结合题设等式可得

$$f(n)+1=f^{g(n)}(n)\geqslant f(n)+g(n)-1$$

所以 $g(n)\leqslant 2$ 对所有正整数 n 成立，于是 g 的值域包含于 $\{1,2\}$，与其值域为无限集矛盾。因此 $k=1$ 不可行。

下面对任意给定的正整数 $k\geqslant 2$ 构造所求函数。把所有不能被 k 整除的正整数依次记为

$$a_1<a_2<a_3<\cdots$$

具体地，当 $q\geqslant 0$ 且 $1\leqslant r\leqslant k-1$ 时，

$$a_{q(k-1)+r}=qk+r$$

现在重新排列全体正整数：对每个 $i\geqslant 1$，依次写下区块

$$ik,\ a_{(i-1)^2+1},a_{(i-1)^2+2},\cdots,a_{i^2}$$

所得数列的开头为

$$k,a_1,2k,a_2,a_3,a_4,3k,a_5,\cdots,a_9,4k,a_{10},\cdots,a_{16},5k,\cdots$$

其中每个 k 的正倍数恰出现一次，而指标区间 $((i-1)^2,i^2]$ 两两不交且覆盖全体正整数指标，所以每个 a_j 也恰出现一次。因此这个数列恰好是全体正整数的一个排列。

对任意正整数 n，数 $n+k$ 都出现在 n 之后。事实上，若 $n=ik$，则 $(i+1)k=n+k$ 出现在后面的区块中；若 $n=a_j$，写成 $j=q(k-1)+r$，其中 $q\geqslant 0$ 且 $1\leqslant r\leqslant k-1$，则

$$n+k=(q+1)k+r=a_{j+k-1}$$

而 $j+k-1>j$，故 $n+k$ 同样出现在 n 之后。

定义 $f(n)$ 为 n 在上述排列中的后继项。对每个正整数 n，定义 $g(n)$ 为该排列中从 $f(n)$ 到 $f(n)+k$ 的项数，并把两端都计入。由于 $f(n)+k$ 位于 $f(n)$ 之后，$g(n)$ 是良定义的正整数。从 n 开始，每作用一次 f 就沿排列前进一步，因而

$$f^{g(n)}(n)=f(n)+k$$

最后证明 g 的值域是无限集。数 a_{i^2} 是第 i 个区块的末项，所以 $f(a_{i^2})=(i+1)k$。从 $(i+1)k$ 到 $(i+2)k$ 的相应片段为

$$(i+1)k, a_{i^2+1}, a_{i^2+2}, \cdots, a_{(i+1)^2}, (i+2)k$$

中间共有 $(i+1)^2-i^2=2i+1$ 个数，连同两端共有 $2i+3$ 项。因此

$$g(a_{i^2})=2i+3$$

对所有正整数 i 成立。故 g 取到无穷多个不同的值，构造完成。

USAMO 2019 P1

设函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$ 满足：对任意正整数 n，均有

$$f^{f(n)}(n)=\frac{n^2}{f(f(n))}$$

其中 f^k 表示 f 的 k 次迭代。求 $f(1000)$ 的所有可能值。

解

答案：$f(1000)$ 可以取任意正偶数，即 $2,4,6,\cdots$。

将题设等式改写为

$$f^{f(n)}(n)f^2(n)=n^2$$

先证明 f 是单射。若 $f(a)=f(b)$，则 $f^2(a)=f^2(b)$；又因为迭代次数 $f(a)$ 与 $f(b)$ 相同，而且第一次迭代后的值也相同，所以 $f^{f(a)}(a)=f^{f(b)}(b)$。分别把 a,b 代入上式，得到 $a^2=b^2$。由于 a,b 均为正整数，故 $a=b$。因此 f 以及 f 的每个正整数次迭代都是单射。

下面对正奇数 n 作强归纳，证明 $f(n)=n$。假设所有小于 n 的正奇数都是 f 的不动点。由

$$f^{f(n)}(n)f^2(n)=n^2$$

可知左边的两个因子都是正奇数。若其中一个因子小于 n，则它是 f 的不动点。设这个因子为 s，并设它等于 $f^r(n)$，其中 r 为正整数。于是 $f^r(s)=s=f^r(n)$，这与 f^r 的单射性矛盾。因此两个因子都不小于 n；它们的乘积为 n^2，故

$$f^{f(n)}(n)=f^2(n)=n$$

这一论证也涵盖 $n=1$ 的情形。

令 $y=f(n)$，则 $f(y)=n$。把 y 代入题设等式的改写形式，得到

$$y^2=f^{f(y)}(y)f^2(y)=f^n(y)y$$

由 $f^2(n)=n$ 可知 n,y 在迭代中交替出现。因为 n 是奇数，所以 $f^n(y)=n$，从而 $y^2=ny$。由 $y>0$ 得 $y=n$，即 $f(n)=n$。强归纳完成，故每个正奇数都是 f 的不动点。

若某个偶数 u 满足 $f(u)$ 为奇数，则已经证明的结论给出 $f(f(u))=f(u)$。于是 f 在 u 与 $f(u)$ 处的值相同，由单射性得 $u=f(u)$，这与两边奇偶性不同矛盾。因此 f 把偶数映为偶数，特别地，$f(1000)$ 必为正偶数。

最后证明每个正偶数都能取得。任取正偶数 c。若 $c=1000$，取恒等函数；若 $c\neq 1000$，定义 f 交换 1000 与 c，并固定其余所有正整数。这样构造的 f 固定每个奇数，在偶数集上是对合，因而 $f^2(n)=n$ 对所有正整数 n 成立。当 n 为奇数时，$f(n)=n$；当 n 为偶数时，$f(n)$ 为偶数，所以 $f^{f(n)}(n)=n$。在两种情形下都有

$$f^{f(n)}(n)=n=\frac{n^2}{f^2(n)}$$

故该构造满足题设，且 $f(1000)=c$。因此所有正偶数都可以取得。

Japan Final Round 2020 P3

求所有函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$，使得对任意正整数 m,n 均有

$$m^2+f(n)^2+(m-f(n))^2\geqslant f(m)^2+n^2$$

解

答案：$f(n)=n$ 对所有正整数 n 成立。

先证明 $f(n)\geqslant n$ 对所有正整数 n 成立。由于 $f(1)$ 是正整数，结论对 $n=1$ 成立。设对某个正整数 k 已有 $f(k)\geqslant k$。在原不等式中取 $m=k,n=k+1$，得到

$$\begin{aligned}k^2+f(k+1)^2+\big(k-f(k+1)\big)^2&\geqslant f(k)^2+(k+1)^2\\&\geqslant k^2+(k+1)^2\end{aligned}$$

整理得

$$2f(k+1)\big(f(k+1)-k\big)\geqslant 2k+1>0$$

因为 $f(k+1)>0$，所以 $f(k+1)>k$；又因 $f(k+1)$ 是整数，故 $f(k+1)\geqslant k+1$。由数学归纳法，下界得证。

下面证明 f 必有不动点。反设 $f(n)\neq n$ 对所有正整数 n 成立。由上述下界可知 $f(n)>n$。令 $a_0=1$，并递归定义 $a_{j+1}=f(a_j)$，则

$$a_0<a_1<a_2<\cdots$$

在原不等式中取 $m=f(n)$，得到

$$2f(n)^2\geqslant f(f(n))^2+n^2$$

令 $n = a_{j-1}$，其中 $j \geqslant 1$，便有

$$2a_j^2 \geqslant a_{j+1}^2 + a_{j-1}^2$$

记 $d_j = a_j - a_{j-1}$。由于数列 $\{a_j\}$ 严格递增，各 d_j 都是正整数。上式等价于

$$d_j(a_j + a_{j-1}) \geqslant d_{j+1}(a_{j+1} + a_j)$$

而 $a_{j+1} + a_j > a_j + a_{j-1} > 0$，所以 $d_j > d_{j+1}$。这样便得到无穷严格递减的正整数列 $d_1 > d_2 > d_3 > \cdots$，矛盾。因此，存在正整数 r 使得 $f(r) = r$。

若正整数 t 满足 $f(t) = t$，在原不等式中取 $m = t + 1, n = t$，得到

$$f(t+1)^2 \leqslant (t+1)^2 + 1 < (t+2)^2$$

由于 $f(t+1)$ 是正整数，故 $f(t+1) \leqslant t+1$。结合已经证明的下界，可得 $f(t+1) = t+1$。

若 $t \geqslant 2$，再取 $m = t - 1, n = t$，得到

$$f(t-1)^2 \leqslant (t-1)^2 + 1 < t^2$$

于是 $f(t-1) \leqslant t-1$，结合上述下界，得到 $f(t-1) = t-1$。从不动点 r 分别向上、向下递推 (当 $r = 1$ 时只需向上递推)，便有 $f(n) = n$ 对所有正整数 n 成立。

最后，函数 $f(n) = n$ 确实满足原不等式，因为此时原不等式化为

$$m^2 + n^2 + (m-n)^2 \geqslant m^2 + n^2$$

故所求函数唯一为 $f(n) = n$。